

LLR per M-QAM

- implementazione di un soft demapper



- dopo il canale ricevo un simbolo complesso $y = I + jQ$
- non si confronta con il simbolo QAM più vicino ma si calcola la distanza da tutti i punti della costellazione
- per ogni posizione i viene separata la costellazione in simboli con bit $b_i=0$ e $b_i=1$

- nel canale AWGN:

$$p(y|x) \propto e^{-\frac{|y-x|^2}{2\sigma^2}}$$

- per ogni bit viene creato un sottoinsieme della costellazione

$$\mathcal{X}_i^{(0)} = \{x \in \mathcal{X} : b_i(x) = 0\} \quad \mathcal{X}_i^{(1)} = \{x \in \mathcal{X} : b_i(x) = 1\}$$

$$L_i(y) = \log \frac{P(b_i = 0 | y)}{P(b_i = 1 | y)} = \log \frac{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^{(0)}} p(y | x)}{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^{(1)}} p(y | x)} = \log \frac{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^{(0)}} \exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2\sigma^2}\right)}{\sum_{x \in \mathcal{X}_i^{(1)}} \exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2\sigma^2}\right)}.$$

Approssimazione Max-Log

- invece di sommare tutti i simboli, si prende quello più vicino in ciascun gruppo

$$d_0 = \min_{x \in \mathcal{X}_i^{(0)}} |y - x|^2 \quad d_1 = \min_{x \in \mathcal{X}_i^{(1)}} |y - x|^2$$

$$L_i(y) \simeq \frac{1}{2\sigma^2} \left(\min_{x \in \mathcal{X}_i^{(1)}} |y - x|^2 - \min_{x \in \mathcal{X}_i^{(0)}} |y - x|^2 \right).$$

- se $L_i(y) > 0$ significa che $d_0 < d_1$ quindi y è vicino ad un simbolo con bit 0
- se $L_i(y) < 0$ significa che $d_1 < d_0$ quindi y è vicino ad un simbolo con bit 1

Esempio: 16-QAM

- livelli PAM

$$levels = [-3, -1, +1, +3]$$

- ogni simbolo è composto da 2 bit per la componente in fase I e 2 bit per quella in quadratura Q

$$b_1, b_2, b_3, b_4 \rightarrow L(b_1), L(b_2), L(b_3), L(b_4)$$

- viene separata la parte in fase da quella in quadratura

b_1, b_2		b_3, b_4	
-3	00	-3	00
-1	01	-1	01
+1	11	+1	11
+3	10	+3	10

- es. $y_1 = 1.7 \rightarrow b_1 = 0$ se $-3, -1$, $b_1 = 1$ se $+1, +3$
- $d_0 = \min[d_{-1} = (1.7 - (-3))^2, d_{-3} = (1.7 - (-1))^2]$ e $d_1 = \min[d_{+1} = (1.7 - (3))^2, d_{+3} = (1.7 - (1))^2]$
 $L(b_1) = d_1 - d_0 / 2\sigma^2$ se $L(b_1) > 0$ allora $b_1 = 0$, altrimenti $b_1 = 1$
- lo stesso per b_2 e per i bit della componente in quadratura Q

LLR con PAS

- i simboli non sono equiprobabili, si devono considerare le probabilità a priori

con $P_X(x) = P_I(x) P_Q(x)$

$$\begin{aligned}
 L_1(y) &= \log \frac{\sum_{x \in \mathcal{X}_s^{(0)}} p(y | x) P_X(x)}{\sum_{x \in \mathcal{X}_s^{(1)}} p(y | x) P_X(x)} \\
 &= \log \frac{\sum_{x \in \mathcal{X}_s^{(0)}} \exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2\sigma^2} + \log P_X(x)\right)}{\sum_{x \in \mathcal{X}_s^{(1)}} \exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2\sigma^2} + \log P_X(x)\right)} \\
 &= \log \sum_{x \in \mathcal{X}_s^{(0)}} \exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2\sigma^2} + \log P_X(x)\right) - \log \sum_{x \in \mathcal{X}_s^{(1)}} \exp\left(-\frac{|y-x|^2}{2\sigma^2} + \log P_X(x)\right)
 \end{aligned}$$

Metrica

- Sia $m = \log P_X(x) - \frac{|y-x|^2}{2\sigma^2}$ allora:

$$L_i(y) = \log \sum_{x \in \mathcal{X}_i^{(0)}} e^{m(x)} - \log \sum_{x \in \mathcal{X}_i^{(1)}} e^{m(x)}$$

- usando l'approssimazione Max-Log:

$$L_i(y) \simeq \max_{x \in \mathcal{X}_i^{(0)}} m(x) - \max_{x \in \mathcal{X}_i^{(1)}} m(x) = \max_{x \in \mathcal{X}_i^{(0)}} \left(\log P_X(x) - \frac{|y-x|^2}{2\sigma^2} \right) - \max_{x \in \mathcal{X}_i^{(1)}} \left(\log P_X(x) - \frac{|y-x|^2}{2\sigma^2} \right)$$

- sostituendo il max come il min di una quantità negativa:

$$L_i(y) \simeq \frac{1}{2\sigma^2} \left[\min_{x \in \mathcal{X}_i^{(1)}} (|y-x|^2 - 2\sigma^2 \log P_X(x)) - \min_{x \in \mathcal{X}_i^{(0)}} (|y-x|^2 - 2\sigma^2 \log P_X(x)) \right]$$